

自己想到， 值得做的事

從人的主動，到 Agent 的機制、架構與驗收。

沒有逐件交辦，
仍能提出有根據的新工作。



Human



Mechanisms



Architecture



Evidence

時間到了、事件發生， 人就可能想到該做的事

Time 時間到了



「週末了，家裡缺什麼？」

檢查冰箱，發現牛奶沒了。

Event 事件發生



「咦，牛奶快喝完了。」

發現快沒了，當下想到要補。

沒有人交辦，自己想到 **該買牛奶了。**

從框架實作歸納： Time-based / Event-based

排程到期

Cron · Heartbeat · Routines

OpenClaw / Hermes / Claude / OpenBot

通知抵達，或前一步完成

Hooks · Channels · Idle · Rollout complete

OpenClaw / Claude / Codex / Voyager



Time-based

時間條件成立



Event-based

外部事件 / 內部狀態事件

Polling 是偵測方法；Goal loop 是續行控制，**不是第三種 Trigger**。

各框架主要靠什麼機制？

Mechanism	代表框架	執行路徑
Scheduled job	OpenClaw · Hermes · Claude · OpenBot	到期 → 派送指定工作
Heartbeat	OpenClaw · Claude /loop	醒來 → 讀現況 → 做或不做
Change-gated monitor	Hermes	Polling → 比 Hash → 有變才叫模型
Event hook / Channel	OpenClaw · Claude	通知抵達 → 喚醒或注入 Session
Goal continuation	Codex · Claude · Hermes	回合完成 → 檢查既定目標 → 續跑
Curriculum	Voyager	Rollout 完成 → 讀環境 → 選下一題

可以組合：**Cron 驅動巡檢**，**Polling 先篩變化**，再交給 **Agent**。

喚醒提供機會， 任務政策決定做什麼

Time / Event

一輪觀察

+

Role + Evidence + History

職責、現況、已處理的事



AGENT 自己提出

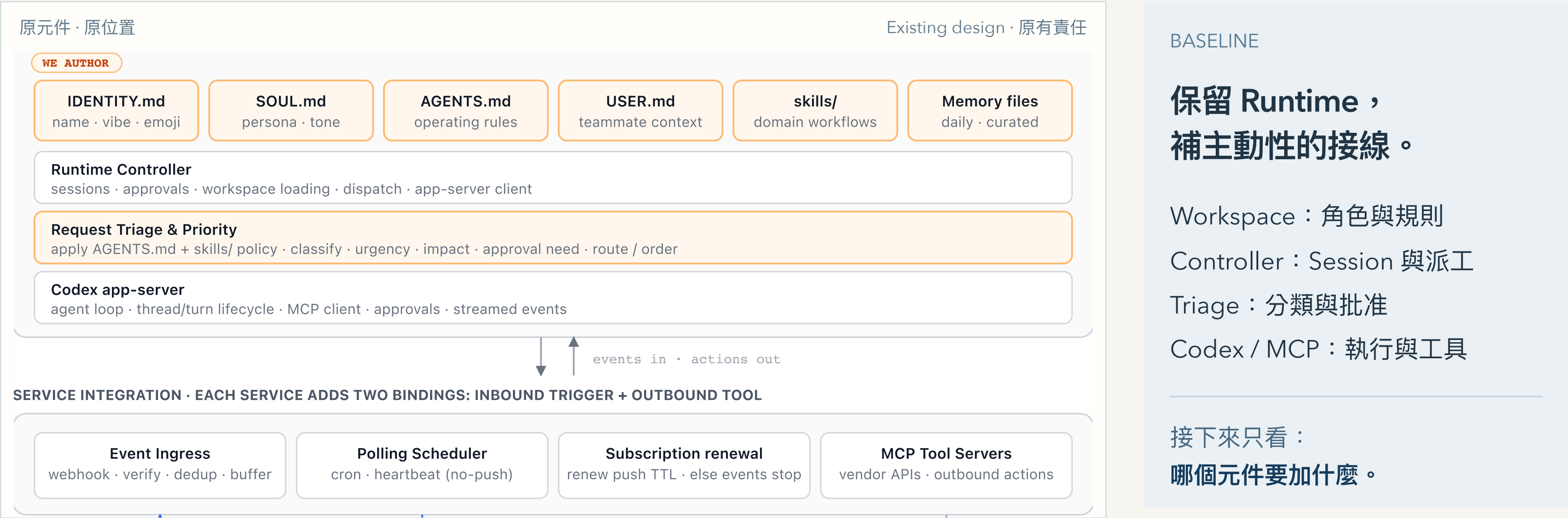
「C-042 值得
查證附件。」

人給觀察職責，
沒有指定這份契約。

同樣用 Time trigger，也能承載 Self-initiated task discovery。

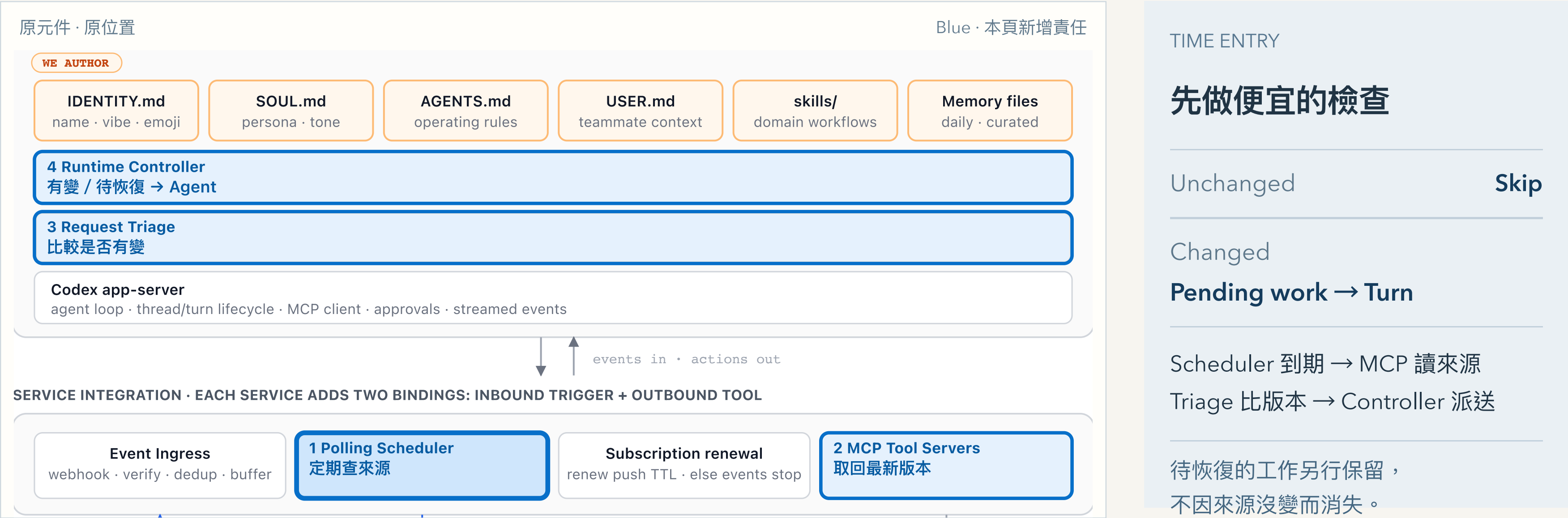
Before：原架構已有哪些元件

01 Existing	02 Time entry	03 Event entry	04 Task discovery
-------------	---------------	----------------	-------------------



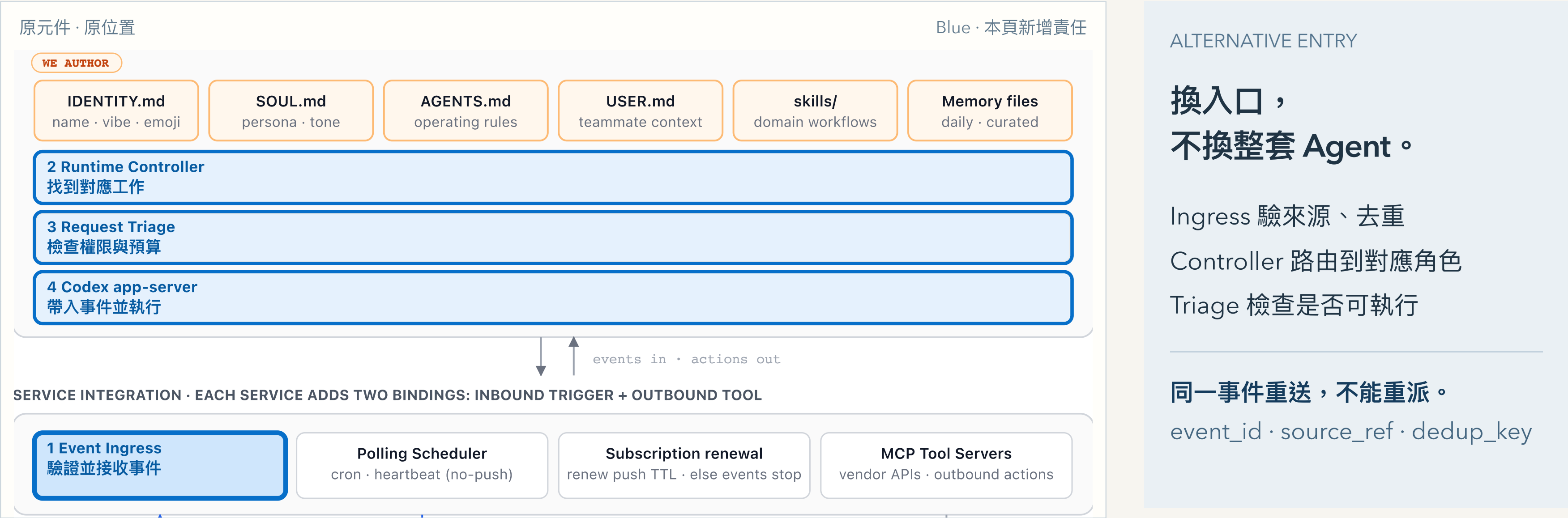
Time entry：先比變化，再派工作

01 Existing	02 Time entry	03 Event entry	04 Task discovery
-------------	---------------	----------------	-------------------



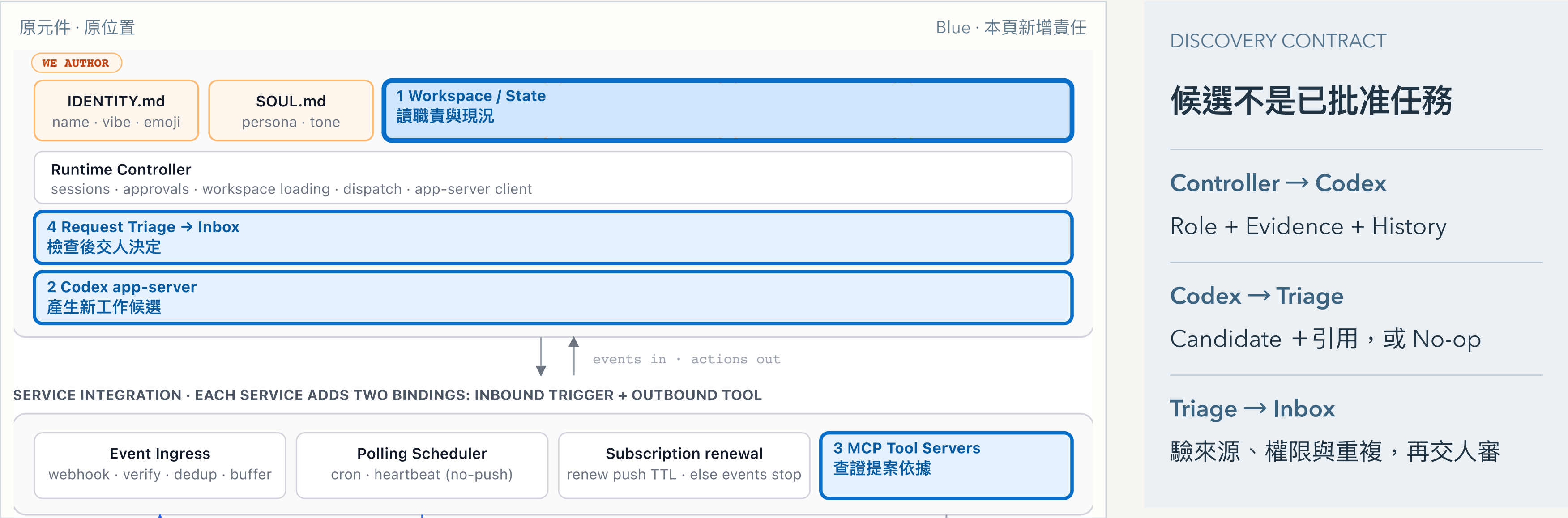
Event entry：通知抵達，走同一套 Runtime

01 Existing	02 Time entry	03 Event entry	04 Task discovery
-------------	---------------	----------------	-------------------



Discovery：模型提候選，宿主驗證

- 01 Existing
- 02 Time entry
- 03 Event entry
- 04 Task discovery



1 Workspace

→

2 Codex

→

3 MCP

→

4 Triage / Inbox

Schema 正確 ≠ 證據正確。下一頁看如何讓工作中斷後仍能恢復。

看過資料，不代表工作已完成

Hermes Monitor 查核路徑 保存 Hash → 模型失敗 → 下輪 Unchanged，可能跳過



沒有新版本，仍可恢復 Pending work。

觀察狀態與完成狀態分開。

三個 Phase，差在工作決定權

人逐件指定			Agent 決定工作		
P1 Scheduled			P2 Goal-driven		
人給 任務 + 時間			人給 目標 + 驗收		
AGENT			AGENT		
執行			規劃		
Task already assigned			Choose how to reach the goal		
固定產物			通過驗收的結果		
Fixed output			Validated result		
P3 Self-initiated			AGENT · EVIDENCE		
人給 職責 + 權限			選題		
			Discover a new task		
			有據新提案，人決定		
			New proposal · Human review		

TIME / EVENT 三個階段都可用

Self-initiated 可以組合， 不必等一個專用自主工具

共同需要 **Role + Evidence → Discovery turn → Verified proposal**

OpenClaw	Custom heartbeat prompt
Hermes	cronjob_manage + prompt / skills
Claude Code	.claude/loop.md / CronCreate
Codex	Host trigger → turn/start + outputSchema
OpenBot	create_routine + discovery instruction
Voyager	原生 Curriculum；企業環境與評估需另接

共同待補：**證據查核、提案狀態、跨輪去重與 Human review。**

一則新公告， 想到該檢視哪份契約

Role：檢視待續約契約；人沒有交辦「查 C-042」。



NEW TASK PROPOSAL

建議檢視 C-042
是否需補附件 X

交付：公告 × 附件對照

法遵人員確認適用性

Accept / Reject / Snooze

選題有對象、有來源，也有下一個可交付的產物。

改一個條件， 提案也應該跟著改變

N-17 A 類契約需核對附件 X

預期結果，非實測

C-042 原始案例

A — X

A 類 · 清單沒有 X

PROPOSE

提出檢視建議

附 N-17 與契約來源

C-042 改一個條件

A → B

B 類 · 不適用

SKIP

不提這件工作

記錄不適用原因

C-042 移除證據

? X

未提供附件清單

VERIFY

先查證

未知，不代表缺件

C-042 已有處理紀錄

✓ SAME
VERSION

同版本議題已結案

SKIP

不再重提

保留處理紀錄

故意在寫入點中斷， 確認恢復後不漏、不重提



中斷 A

提交 Pending 後停機

重啟仍有待辦，
不能因 Hash 沒變而漏跑。

中斷 B

存 Proposal 後停機

重播命中同一提案，
不建第二份，再補 Cursor。

交易內中斷應整筆回滾；來源讀取失敗應記 Error，不能當作沒有變化。

和固定清單比較， 是否多找到有用的工作？

固定：資料、模型、工具、預算與 Time trigger

A · BASELINE	B · DISCOVERY
Fixed instructions 依盲測前固定的檢查清單執行。 能涵蓋多少已知工作？	Role + Evidence + History 人不指定契約 ID，由證據找候選。 是否增加有用的新工作？

C · 只移除模型的 History 宿主護欄保留；量去重前的候選重複率與被擋數。

看有用、漏判與重複， 不只看產出多少

有用嗎？

Precision

有用提案

已評閱提案

事先定義有用性，
由業務人員盲評。

漏了嗎？

Recall

找到的機會

人工標註機會

分母不能來自
Agent 自己的產物。

重提嗎？

Duplicate rate

重複候選

模型產生候選

在宿主去重前量；
另報被攔數與 Inbox 重複。

另外記錄 **No-op**、**Error**、**成本與評閱覆蓋率**；失敗回合不能從分母消失。

先把一條路跑完整， 再增加自主程度

一個角色 × 一條授權來源 × 私有提案

能找到

未逐件交辦的新工作

能說明

目標、證據與不做的原因

能恢復

中斷後不漏、不重提

Time / Event 是入口。

有根據地想到工作，才是我們要驗收的主動性。

機制、可用介面與執行語意

Mechanism	Framework · 可用入口 / 查核路徑	關鍵執行語意
Scheduled job 精確排程	Claude CronCreate · OpenBot create_routine OpenClaw Cron · Hermes cronjob_manage	到期 → 派送 Agent turn 設定時間與工作；持久性依框架不同
Heartbeat 週期巡檢	OpenClaw Heartbeat · Claude bare /loop Custom heartbeat prompt / .claude/loop.md	醒來 → 讀 Context → 判斷做或不做 可共用 Scheduler；巡檢不等於每次都通知
Change-gated monitor Polling + 變化判斷	Hermes cronjob_manage monitor_script / monitor_url	讀來源 → 比 Hash → 有變才叫模型 省空轉；內容改變不等於值得採取行動
Event hook / Channel 事件注入	OpenClaw Hooks · Claude Channels Webhook / channel notification	通知抵達 → 喚醒或注入 Session 外部訊息要驗來源，事件可能重送
Goal continuation 既定目標續行	Codex active goal · Claude /goal · Hermes /goal Codex：on_thread_idle → continue_if_idle	回合結束 / 閒置 → 檢查目標 → 續跑 推進同一個目標，不等於自己產生新工作
Curriculum 依環境選題	Voyager propose_next_task learn() loop + environment observations	Rollout 結束 → 讀環境 → 選下一題 有原生選題；不能直接當企業提案管理器

可以組合：Cron 定時叫醒 Heartbeat；Polling 先篩變化；Goal 續既定目標；Curriculum 選下一題。

舊 inferred commitments 怎麼做，後來移除了什麼



現在已退役

Extractor / delivery 已移除。

Heartbeat 不會自動接替舊抽取器。

不能替作者猜原因

移除紀錄未交代產品決策理由。

舊到期回合無工具，無法即時查完成證據。

完整原架構

